

Lista de exercícios

Gabriel Hemétrio Versão: 27 de janeiro, 2024

1 Problemas

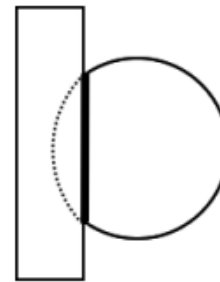
Problema 1. Moléculas de uma substância na fase líquida são atraídas por outras moléculas do líquido e, por isso, têm uma certa energia potencial negativa com relação ao infinito. Note que aquelas moléculas do líquido que estão diretamente na interface líquido-gás estão sendo atraídas apenas pelas outras moléculas do lado da fase líquida. Por isso, para as moléculas diretamente na superfície, quando comparadas com as moléculas no volume do líquido, o número de vizinhos "puxando" é menor e, respectivamente, a energia potencial negativa é menor em módulo. Essa energia negativa que falta pode ser interpretada como uma energia positiva da superfície, a qual é proporcional ao número de moléculas na superfície, o qual, por sua vez, deve ser proporcional à área superficial do líquido. Com isso, definimos a tensão superficial (γ) como sendo a energia potencial por unidade de área na superfície:

$$dU = \gamma dA$$

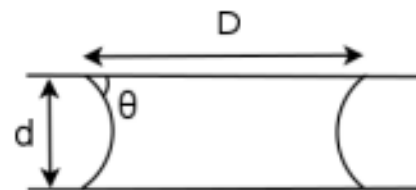
Entre interfaces de fluidos homogêneos, γ é constante e portanto a energia superficial é diretamente proporcional à área. Veja que, como a energia da superfície é positiva, uma superfície líquida tentará naturalmente reduzir sua área superficial para minimizar a energia! Com isso:

- Encontre a força de interação entre duas partes de uma superfície líquida separadas por uma linha imaginária de comprimento l ; Ache a mínima força necessária para mover um filme fino de sabão de comprimento L e certa largura.
- Quando uma diferença de pressão é aplicada entre as faces de uma superfície, ela se curva. Determine a diferença de pressão entre as duas faces de uma superfície arbitrária formada por dois segmentos perpendiculares entre si, de raios de curvatura R_1 e R_2 ; Ache a diferença de pressão entre o interior e o exterior de (i) uma gota líquida (ii) uma bolha de sabão, ambas de raio R .

Problema 2. Um balão esférico de massa total m , raio R e tensão superficial γ é jogado contra uma parede. O balão então sofre uma pequena deformação como mostrado na figura abaixo (uma parte é achatada). No entanto, a parte que ainda não colidiu com a parede ainda está rígida. Se o balão permanecer a maior parte do tempo esférico, de modo que a pressão interna seja uniforme e inalterada, mostre que o movimento do balão é harmônico simples. Assim, determine o tempo entre a colisão inicial e o rebote.



Problema 3. Uma fina película de água com tensão superficial γ e ângulo de contato θ repousa entre duas grandes placas paralelas. O diâmetro da interface circular líquido-sólido em um disco é D enquanto a distância entre as placas é $d \ll D$. Desprezando gravidade, determine a força experimentada por cada uma das placas.

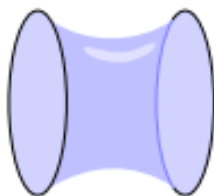


Problema 4. Determine a profundidade H de um menisco (ou seja, a altura do nível mais alto menos a altura do nível mais baixo) em um tubo cilíndrico com um raio arbitrário que contém um líquido não viscoso de densidade ρ , tensão superficial γ e ângulo de contato θ . Substitua o valor anterior para o caso em que o ângulo de contato θ é nulo.

Problema 5. Enquanto limpava seu apartamento, um estudante de física derrubou um balde contendo 5 litros de água, que então se transformou em uma poça contínua. Qual o tamanho, em área, que o aluno espera que a poça tenha? O ângulo de contato entre o chão e a água é de 60° .

Problema 6. Duas bolhas de sabão esféricas com diferentes raios iniciais coagulam, e os raios de suas superfícies livres após a coagulação são R e r . Qual é o raio de curvatura da película de sabão que separa as duas bolhas? Qual é o raio deste perímetro circular do filme?

Problema 7. Dois anéis coaxiais de raio $R = 10$ cm são colocados a uma distância L um do outro. Há um filme de sabão conectando os dois anéis como mostrado na figura. Derive uma equação diferencial descrevendo a forma $r(z)$ do filme, onde r é a distância radial do filme a partir da simetria eixo, em função da distância z ao longo do eixo. Quando a distância entre anéis é aumentado lentamente, à uma certa distância crítica L_0 , o filme de sabão quebra. Encontre L_0 .



Problema 8. Alguns insetos, como os peregrinos aquáticos, são capazes de se mover livremente na superfície da água porque suas pernas são densamente cobertas por pelos que não molham. Para entender por que isso se torna possível, considere o seguinte problema do modelo. Um prato quadrado com o lado a e espessura h é cuidadosamente colocada em uma superfície com água. A densidade do prato é ρ , a densidade da água é ρ_0 e a tensão superficial da água é γ . Sabendo disso, encontra a maior massa m de uma massa que pode ser colocada no prato para que ele não afunde. Considere a gravidade g .

Problema 9. Há uma bolha de raio R_1 em algum lugar no espaço livre. Com a ajuda de um externo ionizador, o filme de sabão é carregado rapidamente até algum valor positivo e, em seguida, durante certo período de tempo, o raio da bolha deixa de variar e se torna igual a $R_2 = 2R_1$. Encontre a carga q adquirida pela bolha se sua capacidade térmica e condutividade térmica são ambas desprezíveis. A tensão superficial γ da bolha não depende de sua temperatura e o gás dentro da bolha pode ser considerado diatômico.

Problema 10. Uma bolha de raio R_0 é totalmente submersa em água de densidade ρ e tensão superficial γ . Quando em equilíbrio, a pressão da bolha é igual à pressão externa P_0 . O ar na bolha sofre processos adiabáticos e pode ser considerado diatômico. Dada uma pequena perturbação na bolha, esta começa a oscilar em torno da posição de equilíbrio. Sabendo disso, compute a frequência angular de pequenas oscilações da bolha.

2 Gabarito

1. a) $\gamma l, 2\gamma L$

b) $\Delta P = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right); \Delta P = \frac{2\gamma}{R}; \Delta P = \frac{4\gamma}{R}$.

2. $\Delta t = \sqrt{\frac{\pi m}{4\gamma}}$

3. $F = \frac{\gamma \pi D^2 \cos \theta}{2d}$

4. $H = \sqrt{\frac{2\gamma(1 - \cos \theta)}{\rho g}}$

5. $S = \sqrt{\frac{\rho g V^2}{2\gamma(1 - \cos \theta)}} = 1,8 \text{ m}^2$

6. $\rho = \frac{Rr}{R-r}; a = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{Rr}{\sqrt{R^2 + r^2 - Rr}}$

7. $L_0 = 13,33 \text{ cm}$

8. $m = (\rho_0 - \rho)a^2h + 2a^2\sqrt{\frac{\gamma\rho_0}{g}}$

9. $q = 32\pi\sqrt{\varepsilon_0\gamma R_1^3}$

10. $\omega = \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(\frac{21P_0}{5} - \frac{2\gamma}{R_0} \right)}$